Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

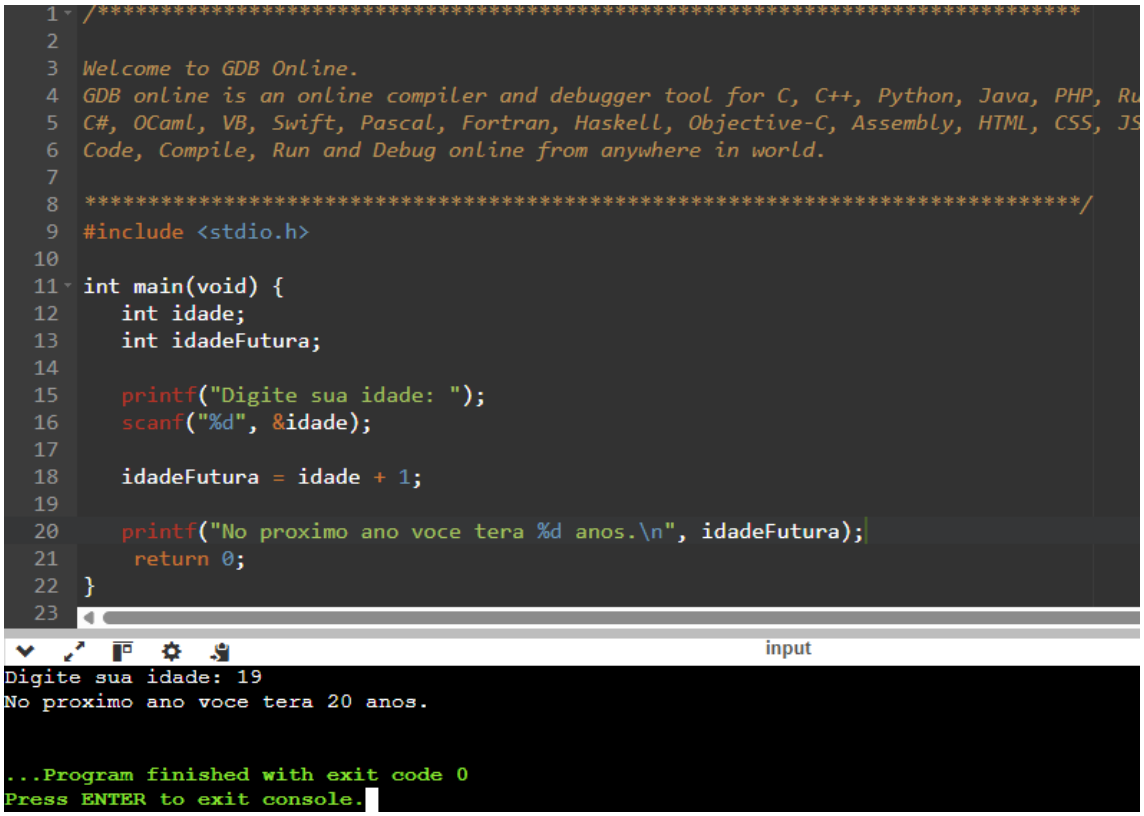
Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 2 Parte 4 Exercícios guiados

Exercício 1 - Idade futura (guiado)
Código completo

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
int idade;
int idadeFutura;
printf("Digite sua idade: ");
scanf("%d", &idade);
idadeFutura = idade + 1;
printf("No proximo ano voce tera %d anos.\n", idadeFutura);
return 0;
}
```



```c
/******************************************************************************

Welcome to GDB Online.
GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, Java, PHP, Ru
C#, OCaml, VB, Swift, Pascal, Fortran, Haskell, Objective-C, Assembly, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main(void) {
   int idade;
   int idadeFutura;

   printf("Digite sua idade: ");
   scanf("%d", &idade);

   idadeFutura = idade + 1;

   printf("No proximo ano voce tera %d anos.\n", idadeFutura);
    return 0;
}
```

```
input
Digite sua idade: 19
No proximo ano voce tera 20 anos.


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercício 2 - Calculadora

Leia dois números inteiros e apresente soma, subtração, multiplicação, divisão com casas decimais e resto.

Exemplo de execução

Primeiro numero: 10

Segundo numero: 3

Soma: 13

Subtracao: 7

Multiplicacao: 30

Divisao: 3.33

Resto: 1

```c
/* C#, OCaml, VB, Swift, Pascal, Fortran, Haskell, Objective-C, Assembly, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;

    printf("Primeiro numero: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Segundo numero: ");
    scanf("%d", &b);

    int soma = a + b;
    int subtracao = a - b;
    int multiplicacao = a * b;
    double divisao = (double)a / b;
    int resto = a % b;

    printf("Soma: %d\n", soma);
    printf("Subtracao: %d\n", subtracao);
    printf("Multiplicacao: %d\n", multiplicacao);
    printf("Divisao: %.2f\n", divisao);
    printf("Resto: %d\n", resto);

    return 0;
}
```

```
Primeiro numero: 30
Segundo numero: 3
Soma: 33
Subtracao: 27
Multiplicacao: 90
Divisao: 10.00
Resto: 0


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercício 3 - Média de três notas

Leia três notas e calcule a média aritmética. Mostre o resultado com duas casas decimais.

Núcleo da solução

```
float nota1;
float nota2;
float nota3;
float media;
scanf("%f", &nota1);
scanf("%f", &nota2);
```

scanf("%f", &nota3);
media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0f;
printf("Media: %.2f\n", media);

```c
C#, OCaml, VB, Swift, Pascal, Fortran, Haskell, Objective-C, Assembly, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float nota1;
    float nota2;
    float nota3;
    float media;

    printf("Nota 1: ");
    scanf("%f", &nota1);
    printf("Nota 2: ");
    scanf("%f", &nota2);
    printf("Nota 3: ");
    scanf("%f", &nota3);

    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0f;

    printf("Media: %.2f\n", media);

    return 0;
}

```

```
Nota 1: 7
Nota 2: 9
Nota 3: 5
Media: 7.00


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Desafio de integração
Crie um único programa chamado resumo_numerico.c que leia dois números inteiros e três notas. O programa
deverá:
• Mostrar as cinco operações dos inteiros.
• Mostrar a divisão com duas casas decimais.
• Calcular e mostrar a média das três notas com duas casas decimais.
• Organizar a saída com um cabeçalho e quebras de linha.

```c
/*****************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n1, n2;
    float nota1, nota2, nota3, media;

    // Leitura dos inteiros
    printf("Primeiro numero: ");
    scanf("%d", &n1);
    printf("Segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);

    // Leitura das notas
    printf("Nota 1: ");
    scanf("%f", &nota1);
    printf("Nota 2: ");
    scanf("%f", &nota2);
    printf("Nota 3: ");
    scanf("%f", &nota3);

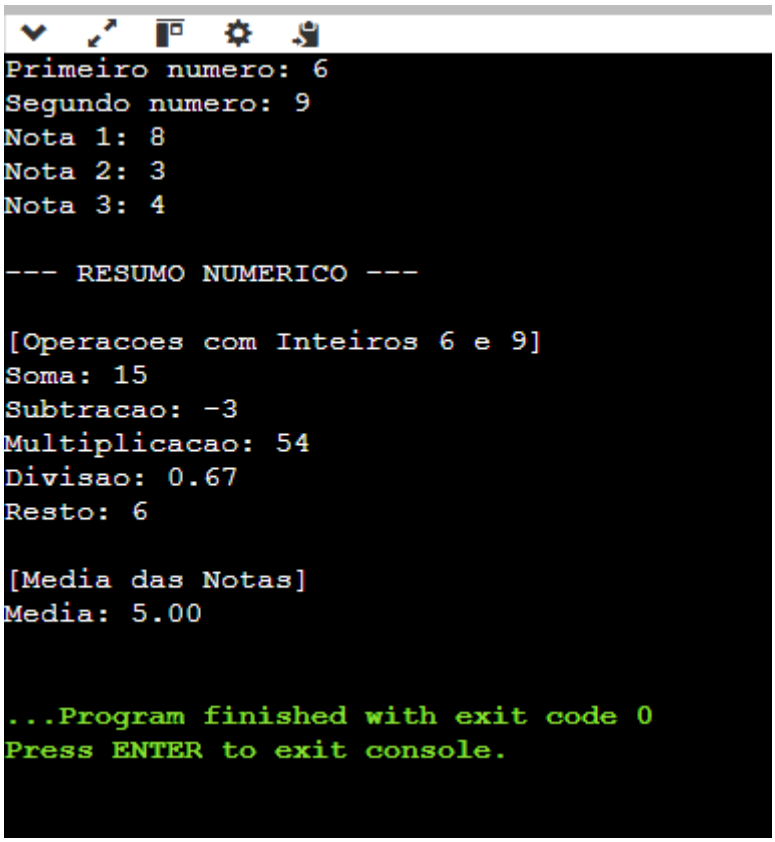
    // Calculos
    int soma = n1 + n2;
    int sub = n1 - n2;
    int mult = n1 * n2;
    double div = (double)n1 / n2;
    int resto = n1 % n2;
```

```c
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0f;

    // Saida organizada
    printf("\n--- RESUMO NUMERICO ---\n");
    printf("\n[Operacoes com Inteiros %d e %d]\n", n1, n2);
    printf("Soma: %d\n", soma);
    printf("Subtracao: %d\n", sub);
    printf("Multiplicacao: %d\n", mult);
    printf("Divisao: %.2f\n", div);
    printf("Resto: %d\n", resto);

    printf("\n[Media das Notas]\n");
    printf("Media: %.2f\n", media);

    return 0;
}
```


Primeiro numero: 6
Segundo numero: 9
Nota 1: 8
Nota 2: 3
Nota 3: 4
--- RESUMO NUMERICO ---
[Operacoes com Inteiros 6 e 9]
Soma: 15
Subtracao: -3
Multiplicacao: 54
Divisao: 0.67
Resto: 6
[Media das Notas]
Media: 5.00
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.